الكسور الجبرية

💡 **فكرة الدرس:** الكسر الجبري كسر بسطه أو مقامه (أو كلاهما) عبارة جبرية. نبسّطه ونجري عليه العمليات الأربع بنفس استراتيجيات الكسور العددية، مع الاستعانة بالتحليل إلى العوامل.

🎯 **سأتعلّم:**

- تبسيط الكسور الجبرية بقسمة البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر
- تحليل البسط والمقام إلى عوامل قبل التبسيط
- ضرب الكسور الجبرية وقسمتها
- جمع الكسور الجبرية وطرحها باستخدام المقام المشترك

📖 مفردات الدرس

الكسر الجبري
كسر يتضمن متغيرات في بسطه أو مقامه، مثل س + ١|س − ٢

العامل المشترك الأكبر
أكبر عامل يقسم البسط والمقام معًا

المضاعف المشترك الأصغر
أصغر عبارة تقبل القسمة على المقامين، وتُستخدم مقامًا مشتركًا

المقلوب
مقلوب أ|ب هو ب|أ

التبسيط

- حلّل البسط والمقام إلى عوامل
- احذف العوامل المشتركة (عوامل وليست حدودًا)
- مثال: س٣|٦ ⟵ س|٢ بالقسمة على ٣

س² − ٤س + ٣|س² − ٧س + ١٢ =
(س − ٣)(س − ٤)|(س − ٣)(س − ١) = س − ١|س − ٤

الضرب

- اضرب البسط في البسط والمقام في المقام
- بسّط بحذف العوامل المشتركة (قبل الضرب أو بعده)

٤|س³ × ١٤س²|١٦ص² = ٧|٢س ص²

القسمة

- اقلب الكسر الثاني (المقسوم عليه)
- حوّل القسمة إلى ضرب ثم بسّط

أ|ب ÷ جـ|د = أ|ب × د|جـ

الجمع والطرح

- أوجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين (حلّل أولًا)
- حوّل كل كسر إلى المقام المشترك
- اجمع أو اطرح البسطين ثم بسّط

١|س + ١|ص = ص + س|س ص

✏️ أمثلة محلولة

اكتب ناتج ٣س + ٤|س² + س − ٦ − ١|س + ٣ في أبسط صورة.

١. حلّل المقام: س² + س − ٦ = (س + ٣)(س − ٢)
٢. المقام المشترك: (س + ٣)(س − ٢)
٣. س − ٢|(س + ٣)(س − ٢) − ٣س + ٤|(س + ٣)(س − ٢)
٤. ٢س + ٦|(س + ٣)(س − ٢) = ٣س + ٤ − س + ٢|(س + ٣)(س − ٢)
٥. ٢|س − ٢ = ٢(س + ٣)|(س + ٣)(س − ٢)

⭐ تذكّر

- لا تحذف حدودًا مثل س في س + ٢|س؛ احذف العوامل فقط
- ضع الأقواس عند طرح بسط كامل لتجنب أخطاء الإشارة
- تحقّق دائمًا من إمكانية تحليل الناتج النهائي لتبسيطه أكثر